SAÉ S1-04 – Création et interrogation d'une base de données
Rapport– Base de données KDou LIPATOV Michèle
Groupe 111

Contexte :

KDou est une entreprise commerciale spécialisée dans la vente de produits alimentaires provenant de fournisseurs du monde entier. L'entreprise souhaite améliorer sa rentabilité tout en développant une image écoresponsable. L'objectif de cette étude est d'exploiter la base de données KDou afin d'analyser les produits, les fournisseurs, les clients et les ventes. Les résultats obtenus permettent de mieux comprendre le fonctionnement de l'entreprise et de proposer des pistes d'amélioration.

Mode de travail :

Pour réaliser ce travail, j'ai commencé par étudier le schéma relationnel de la base de données afin de comprendre les différentes tables et leurs relations. J'ai ensuite utilisé le langage SQL dans Microsoft Access pour créer des requêtes permettant d'extraire et d'analyser les informations pertinentes.

Requêtes :

--question 1.a. On veut vérifier les coordonnées des clients parisiens : liste triée par société.

```
SELECT C.Societe, C.Contact, C.Adresse, C.Societe, C.Tel, C.MailCli
FROM Clientele AS C
WHERE Ville = "Paris"
ORDER BY Societe;
```

Expr1000	Contact	Adresse	Societe	Tel	MailCli
ChefFamilla	Aria Cruz	265, boulevard	ChefFamilla	06. 78.54.22.65	cheffamill@gmail.com
Chez Bouxou	Alyssa Duranta	25, rue Mongo	Chez Bouxou	03 86 64 78 90	chezbouxou@gmail.co
La Parisienne	Marie Lefevre	25 Boulevard S	La Parisienne	06.58.64.15.62	contact@parisienne.fr
Le Gourmet	Marc Randon	12 Rue de la Lil	Le Gourmet	06.78.32.54.86	contact@parisienne.fr
Une petite faim	Diego Roel	25, rue Lauriste	Une petite faim	06.40.52.22.22	unepetitef@orange.fr
*					

--question 1.b. Quels sont les produits de provenance des Etats-Unis avec un cout de moins de 25€ ? On veut les connaître noms et prix, nom du fournisseur et ville.

SELECT Produit.NomProd, Produit.CoutAchat, Fournisseur.Societe, Fournisseur.Ville
FROM ((Produit INNER JOIN Fournisseur ON Produit.NoFour = Fournisseur.NoFour) INNER JOIN Pays ON Pays.NoPays = Fournisseur.NoPays)
WHERE (Pays.PaysEN = "United States") AND (Produit.CoutAchat < 25)
ORDER BY Produit.CoutAchat;

Nom produit	CoutAchat	Societe	Ville
Jack's New England Clam Chowd	8,04 €	Atlantic Bay Fish Co.	Boston
Laughing Lumberjack Lager	11,67 €	Grizzly Hopworks Co.	Bend
Sasquatch Ale	11,67 €	Grizzly Hopworks Co.	Bend
Louisiana Hot Spiced Okra	14,17 €	Bayou pice Traders	New Orleans
Steeleye Stout	15,00 €	Grizzly Hopworks Co.	Bend
Boston Crab Meat	15,33 €	Atlantic Bay Fish Co.	Boston
Louisiana Fiery Hot Pepper Sauc	17,54 €	Bayou pice Traders	New Orleans
Grandma's Boysenberry Spread	20,83 €	Miss Ruby's Kitchen	Ann Arbor

--

question 1.c. Quels sont les produits (avec fournisseur et pays de provenance) de catégorie viandes ou poissons ayant un coût d’achat de plus de 50€ ?

SELECT F.Societe, P.PaysFR, Prod.Nomprod, Prod.CoutAchat
FROM (((PAYS AS P
INNER JOIN Fournisseur AS F ON P.NoPays = F.NoPays)
INNER JOIN Produit AS Prod ON Prod.NoFour = F.NoFour)
INNER JOIN Categorie AS Cat ON Prod.CodeCateg = Cat.CodeCateg)
WHERE Cat.NomCateg = "Viandes" OR Cat.NomCateg = "Poissons" AND Prod.CoutAchat > 50;

Societe	PaysFR	Nom produit	CoutAchat
Sakura Imports	Japon	Mishi Kobe Niku	80,83 €
Rontab	Canada	Alice Mutton	32,50 €
TanteGreta Handelsgruppe	Allemagne	Thüringer Rostbratwurst	103,16 €
Boomerang Goods Pty Ltd.	Australie	Perth Pasties	97,33 €
Le Panier du Coin	Canada	Tourtière	56,21 €
Le Panier du Coin	Canada	Pâté chinois	68,00 €
EthnicFood France	France	Terrine Andouilloux	18,55 €
Moines de Paris	France	Paté de Campagne au Pommeau	21,35 €

--

question 1.h. Quels fournisseurs ne proposent que des desserts ?

SELECT Fournisseur.Contact, Fournisseur.Societe, Fournisseur.Tel FROM Fournisseur INNER JOIN (Categorie INNER JOIN Produit ON Categorie.CodeCateg = Produit.CodeCateg) ON Fournisseur.NoFour = Produit.NoFour WHERE (((Categorie.NomCateg) = "Desserts"));

Contact	Societe	Tel
Ian Devling	Coral Bay Delights Ltd.	(059) 55-5450
Andrew Wilson	Baker's Treats, Ltd.	(26) 555-4448
Andrew Wilson	Baker's Treats, Ltd.	(26) 555-4448
Andrew Wilson	Baker's Treats, Ltd.	(26) 555-4448
Petra Winkler	Nordlicht Feinkost GmbH	(010) 9984510
Petra Winkler	Nordlicht Feinkost GmbH	(010) 9984510
Petra Winkler	Nordlicht Feinkost GmbH	(010) 9984510
Dirk Luchte	Holland Zoetgoed BV	(12345)1212
Anika van Dijk	Tulip & Co. Delicacies	(15697)1861
Anne Heikkonen	MakeaHerkkku Oy	(953) 10956
Anne Heikkonen	MakeaHerkkku Oy	(953) 10956
Chantal Goulet	Délices de l'Érable	(514) 555-2955
Andrew Wilson	Baker's Treats, Ltd.	(26) 555-4448
Lars Peterson	SkandiDelikat AB	031-987 65 43
Carlos Diaz	Sabores del Sol	(11) 555 4640
*		

--question 1.d. Quels fournisseurs proposent de la viande ou du poisson ?

```
SELECT DISTINCT F.Societe
FROM (Fournisseur AS F INNER JOIN Produit AS Prod
ON Prod.NoFour = F.NoFour)
INNER JOIN Categorie AS Cat
ON Prod.CodeCateg = Cat.CodeCateg
WHERE Cat.NomCateg = "Viandes" OR Cat.NomCateg = "Poissons";
```

Societe
Boomerang Goods Pty Ltd.
EthnicFood France
Le Panier du Coin
Moines de Paris
Rontab
Sakura Imports
TanteGreta Handelsgruppe AG

--question 1.h. Quels fournisseurs ne proposent que des desserts ?

```
SELECT Societe
FROM Fournisseur
WHERE NoFour IN ( SELECT Prod.NoFour
FROM Produit AS Prod INNER JOIN Categorie AS Cat ON Prod.CodeCateg =
Cat.CodeCateg
WHERE Cat.NomCateg = "Desserts") AND NoFour NOT IN ( SELECT Prod.NoFour
FROM Produit AS Prod INNER JOIN Categorie AS Cat ON Prod.CodeCateg =
Cat.CodeCateg WHERE Cat.NomCateg <> "Desserts");
```

Societe
Baker's Treats, Ltd.
Nordlicht Feinkost GmbH
Tulip & Co. Delicacies
Holland Zoetgoed BV
*

--question 3. Dans une réflexion en lien avec la santé : On veut comme indicateur le chiffre d'affaire généré (montant total des ventes) annuel pour les catégories desserts ou boissons.

SELECT Year(C.DateCde) AS Annee, Cat.NomCateg, Sum(D.Quantité * P.CoutAchat * Cat.CoefMarge * (1 - D.[Remise (%)]/100)) AS CA
FROM (((Commande AS C INNER JOIN DetailCommande AS D ON C.[N° commande] = D.[N° commande]) INNER JOIN Produit AS P ON D.[Réf produit] = P.RefProd) INNER JOIN Categorie AS Cat ON P.CodeCateg = Cat.CodeCateg)
WHERE Cat.NomCateg LIKE "*dessert*" OR Cat.NomCateg LIKE "*boisson*"
GROUP BY Year(C.DateCde), Cat.NomCateg ORDER BY Year(C.DateCde), Cat.NomCateg;

Annee	NomCateg	CA
2020	Boissons	##########
2020	Desserts	##########
2021	Boissons	##########
2021	Desserts	##########
2022	Boissons	437,5
2022	Desserts	##########

3. Indicateur personnel

Quels sont les fournisseurs de KDou situés dans les pays de l'Union européenne ?

Cette requête permet d'identifier les fournisseurs situés dans l'Union européenne et d'afficher le nom de leur société.
L'objectif est de mieux connaître les fournisseurs européens de KDou et de favoriser les approvisionnements plus proches afin de limiter l'impact environnemental.

Requête :

SELECT Pays.PaysFR, Fournisseur.Societe
FROM Fournisseur INNER JOIN Pays
ON Fournisseur.NoPays = Pays.NoPays
WHERE Pays.UE = True;

PaysFR	Societe
Allemagne	Nordlicht Feinkost GmbH
Allemagne	TanteGreta Handelsgruppe
Allemagne	BaltikFisch GmbH
Australie	Coral Bay Delights Ltd.
Australie	Boomerang Goods Pty Ltd.
Australie	Aether & Co. Beverages
Australie	Pacific United Traders Ltd.
Brésil	Sabores del Sol
Brésil	Sol de Madeira
Brésil	Sabor do Sul Ltda.
Canada	Le Panier du Coin
Canada	Délices de l'Érable
Canada	Rontab
Danemark	FjordSild AS
Espagne	Cooperativa de Aceites "Lc
Etats-Unis	Bayou pice Traders
Etats-Unis	Miss Ruby's Kitchen
Etats-Unis	Grizzly Hopworks Co.
Etats-Unis	Atlantic Bay Fish Co.
Finlande	MakeaHerkkku Oy
France	Moines de Paris
France	L'escargotière
France	Crème des Prés
France	EthnicFood France
France	Ronde du lac
Italie	Dolci e Sapori s.r.l.
Italie	Casa dell'Arte Pasta s.r.l.
Japon	Sakura Imports
Japon	Mayako Foods
Norvège	NordFjell Meieriprodukter
Pays-Bas	Tulip & Co. Delicacies
Pays-Bas	Holland Zoetgoed BV
Royaume-Uni	Savannah Bay Spices Co.
Royaume-Uni	Baker's Treats, Ltd.
Singapour	NordHavn Exports
Suède	SkandiDelikat AB
Suède	Havsmat Sverige AB

4. Bilan de l'étude

Pour réaliser cette SAE, j'ai utilisé des requêtes SQL afin de rechercher des informations sur les produits, les fournisseurs et les ventes dans la base de données KDou.

Certaines requêtes ont été difficiles à réaliser comme la requête exo3, mais le travail m'a permis de progresser en SQL, etout en travaillant en groupe.